

# 출하를 막는 기록을 AI가 찾고 사람이 조치를 결정합니다.

제조 기록 조회와 검토 초안을 돕는 AX 실습입니다. Lot(생산 묶음)을 읽는 로컬 LLM Agent와 3D 화면을 연결했습니다.

## AX 목적: 조회·대조·초안 작성 지원

검사값과 배정 기록을 수작업으로 따라가야 한다고 가정했습니다. AI가 보류 근거와 영향 트럭을 조회하고 사람이 조치를 결정합니다.  
현장 인터뷰로 확인한 불편은 아닙니다.

우성의 MES 입고→출고 흐름과 데이터·AI 업무 혁신 방향에 착안했습니다. 가상 Lot·트럭을 연결했습니다. 3D에서는 대상과 위치를 함께 확인하도록 했으며 탐색 시간 단축은 미측정입니다.

공개 MES ↗      AX 채용 방향 ↗

김현태: 자연어 출하 조회, 검사값·기준·경보 ID 근거 설명, 이력 초안을 요청했습니다. 해제는 사람이 수행하도록 범위를 정하고 화면·상태·그래픽 개선을 요구했습니다.

Codex: 데이터 규칙·화면·AI Agent 구현, 실행 검증·자동 평가와 공개 저장소 구성을 수행했습니다.



공개 소스와 실행법 ↗

60초 실제 화면 시연 ↗



실제 실행 화면 · 2026.10.07 / 가상 Lot·차량·위치

## 실제 오픈소스 LLM: Qwen3 4B · Ollama CPU · LangGraph

현재 한계: 가상 데이터와 로컬 모델로 확인했습니다. 실제 ERP 연동, 회사 배포, 업무 효율 개선은 검증하지 않았습니다.  
다음 검토: 실제 API와 권한 승인, 문서 추출 오류의 검토 절차, 근거 누락과 잘못된 도구 선택 평가.

# LOT-007의 보류 근거를 찾고 조치는 사람이 승인합니다.

LOT-007 4,500kg은 검사 온도 31°C가 시연 기준 28°C를 넘어 보류됩니다. LOT-008 3,200kg은 정상 상태입니다.

질문: 지금 출하를 막는 문제와 영향받는 트럭은?

MODEL ANSWER

AI 작성 초안 · 서술 검증 필요

조회 근거를 바탕으로 정리한 답변

LOT-007은 보관 온도 기준 초과(기록 31°C, 기준 28°C)로 차단되어 있으며, 이로 인해 TRK-02 트럭의 검수 보류가 발생했습니다. 이 문제는 LOT-007의 온도 초과로 인해 발생했으며, 재검사 조치는 담당자가 실제 측정값과 조건을 확인한 후에만 진행되어야 하며, 현재는 인간 검토가 필요합니다.

AI의 서술과 도구가 반환한 기록은 구분해서 확인하세요. 답변 전체의 사실 일치가 검증된 것은 아닙니다.

도구로 확인한 기록

|                                                                     |                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LOT-007 온도<br><b>31°C</b><br>근거 <a href="#">LOT-007-temperature</a> | LOT-007 상태<br><b>품질 보류</b><br>근거 <a href="#">LOT-007-status</a> | LOT-007 물량<br><b>4,500 kg</b><br>근거 <a href="#">LOT-007-quantity</a>  |
| LOT-007 수분<br><b>11.9%</b><br>근거 <a href="#">LOT-007-moisture</a>   | TRK-02 상태<br><b>검수 보류</b><br>근거 <a href="#">TRK-02-status</a>   | 데모 보관 온도 기준<br><b>28°C</b><br>근거 <a href="#">SETTING-storageLimit</a> |

LLM이 조회 도구를 선택해 기록을 읽고 설명 초안을 씁니다. 수량 계산과 식별자·근거 정리는 검증 도구가 담당합니다.

실제 호출: list\_blocking\_alerts → trace\_lot → get\_asset\_manifest → prepare\_action\_proposal

창고 7,700kg은 두 Lot을 포함합니다. 배정 트럭의 상태는 연결된 Lot에서 반영하며 같은 재고를 다시 합산하지 않습니다.

AI의 제안을 확인한 사람이 사유를 입력하고 조치를 결정합니다. AI는 품질 보류를 직접 해제하지 않습니다.

실제 AI 실행·승인 화면 · 2026.10.07 / AI 서술은 미검증으로 구분 · 시연 기준은 실제 SOP·HACCP 기준이 아닙니다.

Lot 포함과 트럭의 배정 상태 반영



사람에게 남긴 조치 결정

조치 사유

LOT-007 경보 ALT-1의 저장 기록 확인. 재검사값과 조치 사유를 담당자가 확인해야 합니다

취소

조치 기록하기

# AI의 파일 대조와 조건 비교를 근거로 검토합니다.

단위를 맞춰 Lot 수량을 대조합니다. t와 kg의 동등한 수량을 구분하고 4,700kg처럼 원본과 다른 값은 불일치로 표시합니다.

창고 장부와 출하 장부의 Lot별 대조 결과

| Lot     | 대조 상태 | 창고 장부 · 원문 → kg                     | 출하 장부 · 원문 → kg                     | 확인할 차이                       |
|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| LOT-007 | 일치    | 4500 kg<br><b>4,500 kg</b><br>원문 2행 | 4.5 t<br><b>4,500 kg</b><br>원문 2행   | 동일한 kg 값으로 확인됩니다.            |
| LOT-008 | 불일치   | 3200 kg<br><b>3,200 kg</b><br>원문 3행 | 4700 kg<br><b>4,700 kg</b><br>원문 3행 | 수량<br><b>출하 장부 +1,500 kg</b> |

## PDF 텍스트·RapidOCR 대조

PDF 원문 · 1페이지

SIMULATED DEMO · NOT AN ACTUAL RECORD

Grain quality inspection / synthetic fixture

Lot ID: LOT-007

Quantity: 4500 kg

Moisture: 12.0 %

Temperature: 31 C

Date: 2026-10-07

가상 검사 문서 · 실제 입고 기록 아님

Review source evidence before any proposed record update.

문서에서 읽은 입력 초안

텍스트 추출 결과 · 사실 판정 아님

Lot ID LOT-007

추출 신뢰도 미측정

P1 · LOT-007

수량 4,500 kg

추출 신뢰도 미측정

P1 · Quantity: 4500 kg

수분 12%

PDF 텍스트 추출과 RapidOCR 결과를 원문과 나란히 확인합니다. 추출된 문장을 곧바로 품질 판정으로 취급하지 않습니다.

## 가상 비교 · 복사본만 계산 · 실제 검사/해제 아님

같은 출발 상태에서, 두 가상 결과를 비교합니다.

LOT-007 · 수분 12% · 온도 25°C · 재검사와 별도 해제 완료 가정

현재 상태를 그대로 진행한 복사본

현재 조건 유지

40,000 kg · 출하 완료

전체 기록 용량 44,500 kg

품질 보류 4,500 kg

진행 중 0 kg

미해결 알림 1건

복사본에서만 계산합니다. 실제 검사나 보류 해제가 아닙니다.

주문 남가설에 일정 없음. 실제 검사/해제 아님. 원본 변경 없음.

입력한 가정을 적용한 복사본

재검사·별도 해제 가정

44,500 kg · 출하 완료

전체 기록 용량 44,500 kg

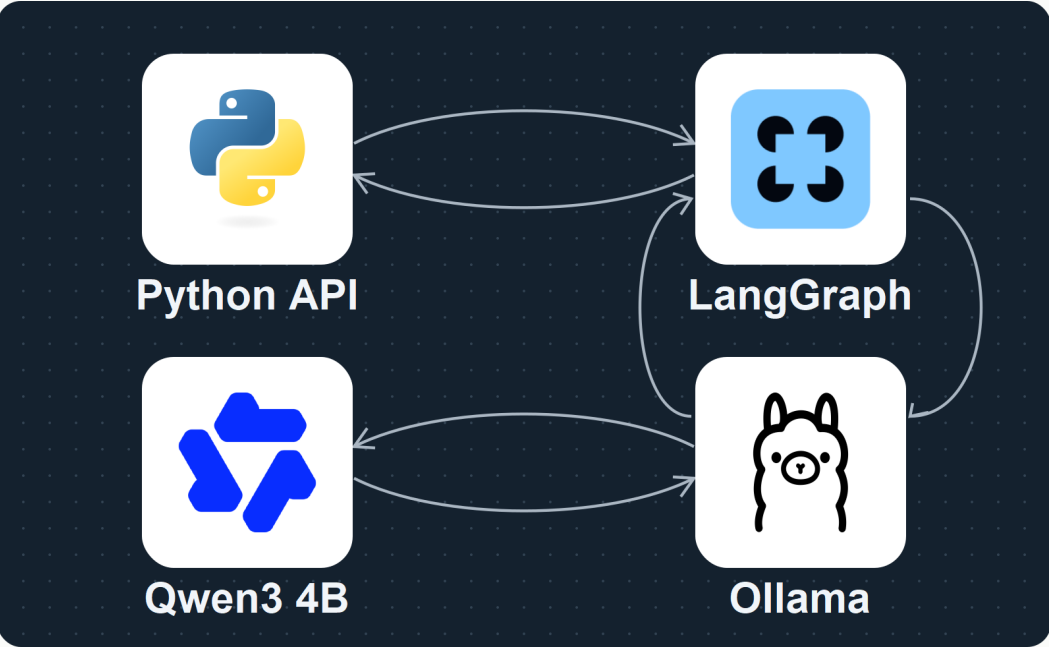
품질 보류 0 kg

진행 중 0 kg

미해결 알림 0건

60분 분기 시뮬레이션에서 기본 40,000kg과 조치 분기 44,500kg을 비교합니다. 비교 중 원본 상태는 유지합니다.

## 실제 로컬 AI 연결 구조



조화·계산 반복 → 근거·초안 → 사람 검토

## 실제 모델·가드 평가

실제 모델 12건: 10 조건 통과·2 실패 → 수정 후 관련 2/2 재검증. 자동 검사 64개 통과. AI 서술 전체 정확도는 미검증.

## 실패 사례에서 확인한 경계

모델이 수량 컬럼을 단위 컬럼으로 지정해 4500을 단위로 해석. 도구가 실행을 거부했습니다.

단위 방식과 출처를 도구의 필수 입력으로 분리해 재평가. 미검증 AI 사유는 수동 조치 창에 채우지 않습니다.